2008 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$, $B=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$, 则 $A\cup B=$ (　)

(A) $\{x\mid x\geqslant -1\}$　(B) $\{x\mid x\leqslant 2\}$

(C) $\{x\mid 0<x\leqslant 2\}$　(D) $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$

2. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2+1$ 的最小正周期是 (　)

(A) $\dfrac{\pi}{2}$　(B) π　(C) $\dfrac{3\pi}{2}$　(D) 2π

3. 已知 a, b 都是实数, 那么"$a^2>b^2$"是"$a>b$"的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2=2$, $a_5=\dfrac{1}{4}$, 则公比 $q=$ (　)

(A) $-\dfrac{1}{2}$　(B) -2　(C) 2　(D) $\dfrac{1}{2}$

5. 已知 $a\geqslant 0$, $b\geqslant 0$, 且 $a+b=2$, 则 (　)

(A) $ab\leqslant\dfrac{1}{2}$　(B) $ab\geqslant\dfrac{1}{2}$　(C) $a^2+b^2\geqslant 2$　(D) $a^2+b^2\leqslant 3$

6. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中, 含 x^4 的项的系数是(　)

(A) -15　(B) 85　(C) -120　(D) 274

7. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y=\cos\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{3\pi}{2}\right)$ $(x\in[0,2\pi])$ 的图象和直线 $y=\dfrac{1}{2}$ 的交点个数是 (　)

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 4

8. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 3 : 2, 则双曲线的离心率是 (　)

(A) 3　(B) 5　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{5}$

9. 对两条不相交的空间直线 a 与 b, 必存在平面 α, 使得 (　)

(A) $a\subset\alpha$, $b\subset\alpha$　(B) $a\subset\alpha$, $b\parallel\alpha$　(C) $a\perp\alpha$, $b\perp\alpha$　(D) $a\subset\alpha$, $b\perp\alpha$

10. 若 $a\geqslant 0$, $b\geqslant 0$, 且当 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\\ x+y\leqslant 1\end{cases}$ 时, 恒有 $ax+by\leqslant 1$, 则以 a, b 为坐标的点 $P(a,b)$ 所形成的平面区域的面积是 (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{\pi}{4}$　(C) 1　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

二、填空题

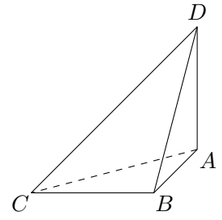
11. 已知函数 $f(x)=x^2+|x-2|$, 则 $f(1)=$_____.

12. 若 $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)=\dfrac{3}{5}$, 则 $\cos 2\theta=$_____.

13. 已知 F_1、F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的两个焦点, 过 F_1 的直线交椭圆于 A、B 两点. 若 $|F_2A|+|F_2B|=12$, 则 $|AB|=$_____.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c, 若 $\left(\sqrt{3}b-c\right)\cos A=a\cos C$, 则 $\cos A=$_____.

15. 如图, 已知球 O 的面上四点 A、B、C、D, $DA\perp$ 平面 ABC, $AB\perp BC$, $DA=AB=BC=\sqrt{3}$, 则球 O 点体积等于_____.



16. 已知 $\boldsymbol{a}$ 是平面内的单位向量, 若向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$, 则 $|\boldsymbol{b}|$ 的取值范围是_____.

17. 用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成六位数 (没有重复数字), 要求任何相邻两个数字的奇偶性不同, 且 1 和 2 相邻, 这样的六位数的个数是_____. (用数字作答)

三、解答题

18. 已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=3$, 通项 $x_n=2^np+nq$ $(n\in\mathbf{N}^*$, p, q 为常数), 且 x_1, x_4, x_5 成等差数列. 求:

(1) p, q 的值;

(2) 数列 $\{x_n\}$ 前 n 项和 S_n 的公式.

19. 一个袋中装有大小相同的黑球、白球和红球, 已知袋中共有 10 个球, 从中任意摸出 1 个球, 得到黑球的概率是 $\dfrac{2}{5}$; 从中任意摸出 2 个球, 至少得到 1 个白球的概率是 $\dfrac{7}{9}$. 求:

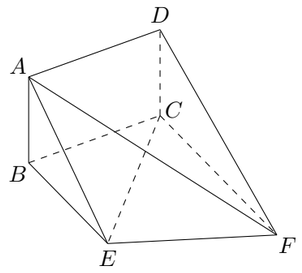
(1) 从中任意摸出 2 个球, 得到的数是黑球的概率;

(2) 袋中白球的个数.

20. 如图, 矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直, $BE \parallel CF$, $\angle BCF = \angle CEF = 90^\circ$, $AD = \sqrt{3}$, $EF = 2$.

(1) 求证: $AE \parallel$ 平面 DCF;

(2) 当 AB 的长为何值时, 二面角 $A - EF - C$ 的大小为 60°?



21. 已知 a 是实数, 函数 $f(x) = x^2(x - a)$.

(1) 若 $f'(1) = 3$, 求 a 的值及曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值.

22. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1, 0)$ 的直线, M 是 C 上 (不在 l 上) 的动点; A、B 在 l 上, $MA \perp l$, $MB \perp x$ 轴 (如图).

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 求出直线 l 的方程, 使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.

